WILDBERRIES

Система сплитования: объясняем на кружочках.

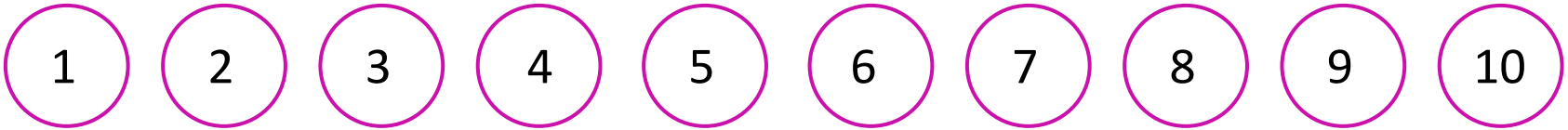
Богданова Ольга
@bogdanova.olga.i

Система сплитования - алгоритм, распределяющий единицы рандомизации по экспериментальным группам

Единицы рандомизации - все что угодно, что мы хотим поделить на группы

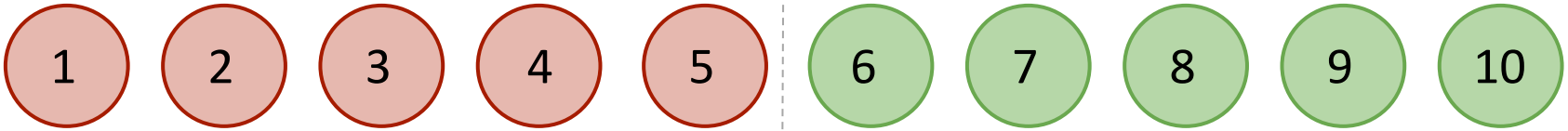


Подход к сплитованию 1

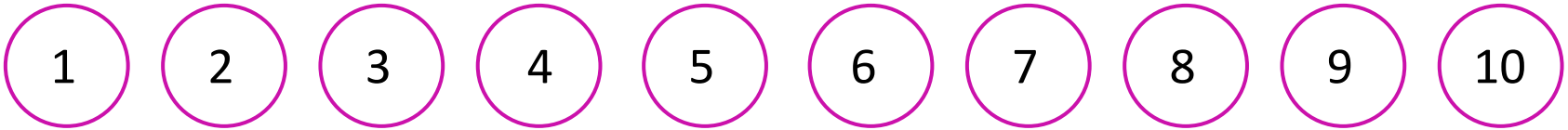


Подход к сплитованию 1 - просто пополам

if id > 5: test
else: control

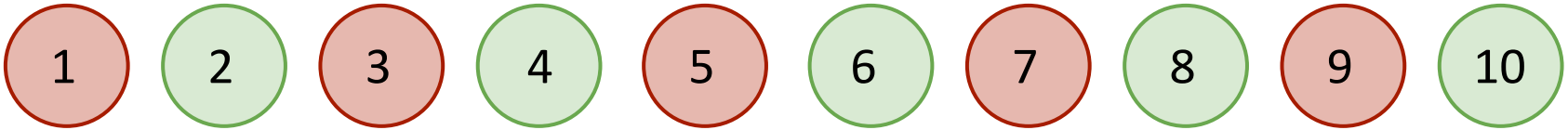


Подход к сплитованию 2

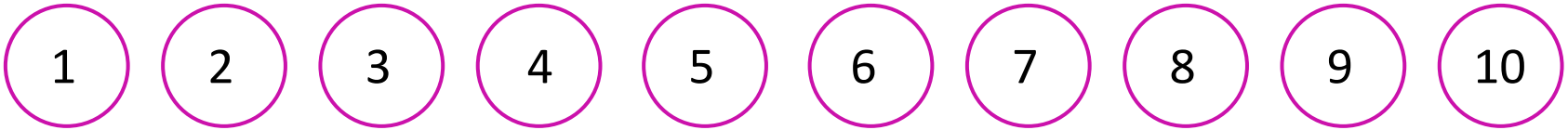


Подход к сплитованию 2 - на первый-второй

if id % 2 == 0 : test
else: control



Подход к сплитованию 3



Подход к сплитованию 3 - hash

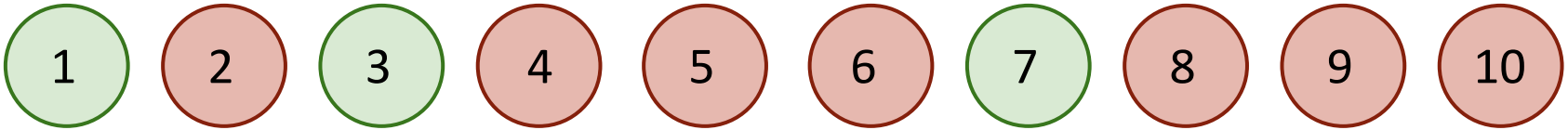
Хеш-функция (англ. *hash function* от *hash* — «превращать в фарш», «мешанина»[1]), или **функция свёртки** — функция, осуществляющая преобразование массива входных данных произвольной длины в выходную битовую строку установленной длины, выполняемое определённым алгоритмом (Википедия).

Что важно для сплитования:

- Хэш-функция переводит любую строку в псевдослучайное число.
- Из одной и той же строки с помощью хэш-функции мы получаем один и тот же результат
- Вероятность совпадения результатов хэширования разных строк очень маленькая

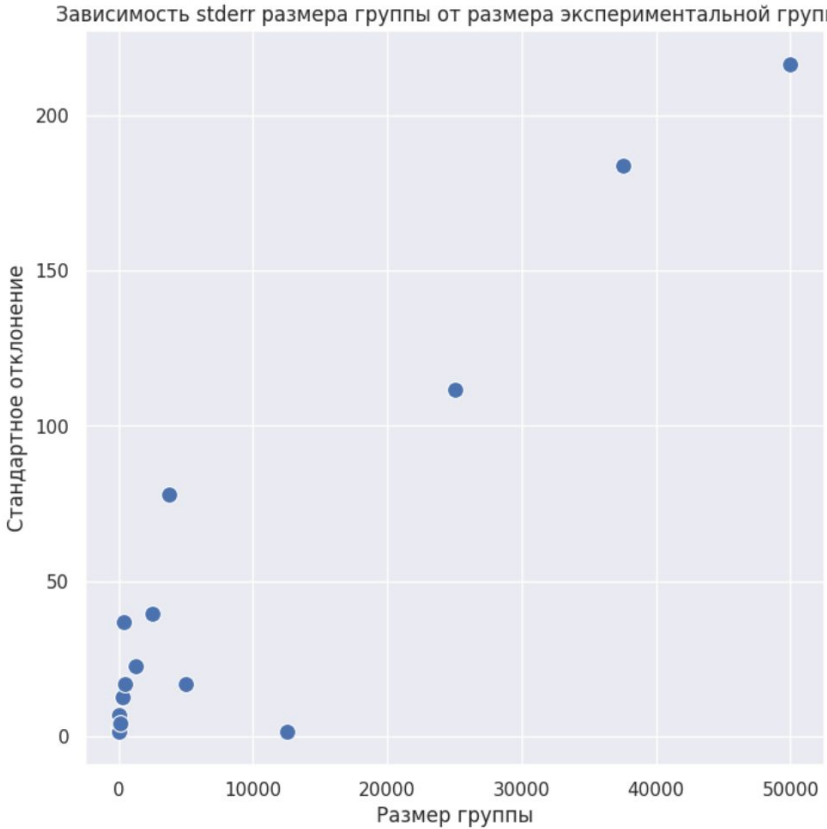
Подход к сплитованию 3 - hash

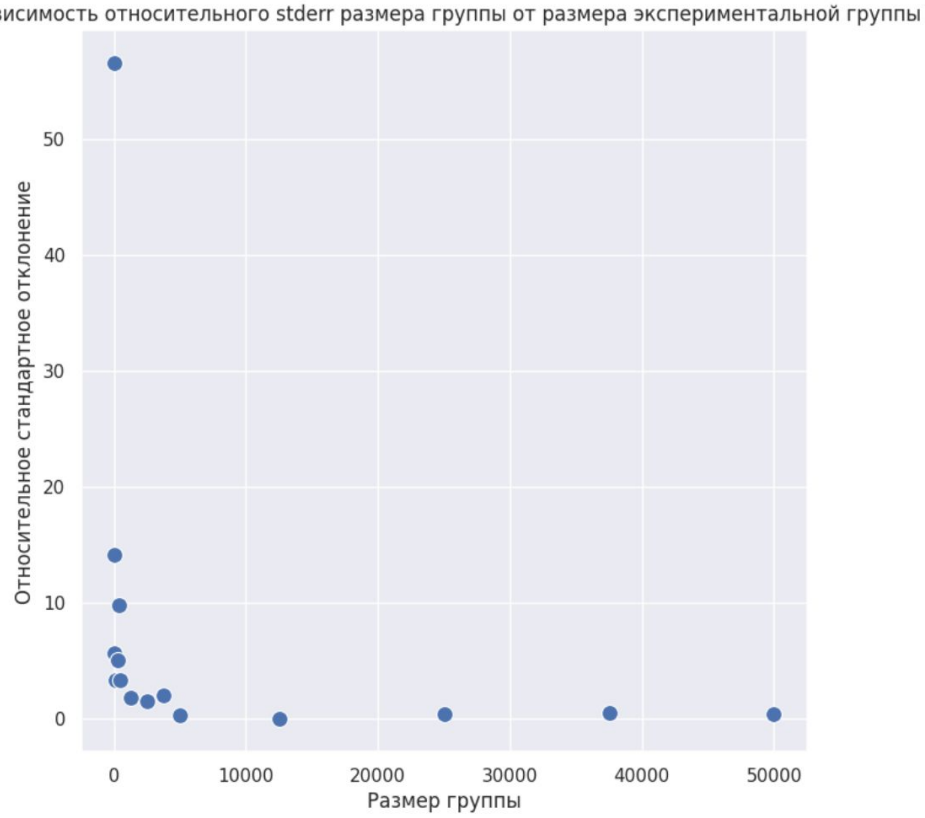
if halfMD5(toString(id)) % 2 == 0: test
else: control



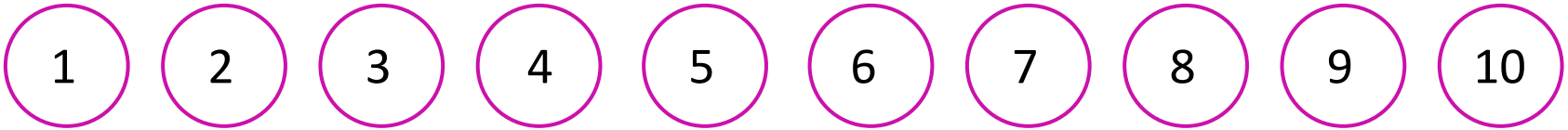
https://wba-redash.wb.ru/queries/7780/source

Хэш функция подходит для сплитования ?





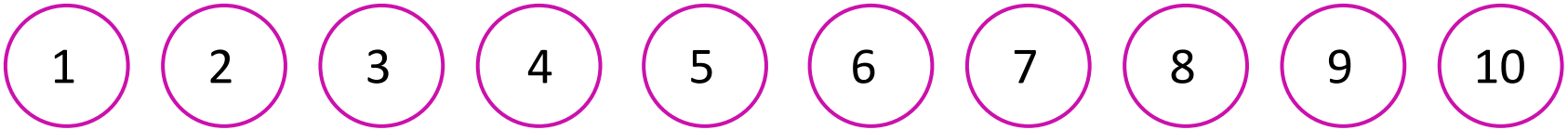
Подход к сплитованию 4



https://wba-redash.wb.ru/queries/7781/source

Подход к сплитованию 4 - hash и salt

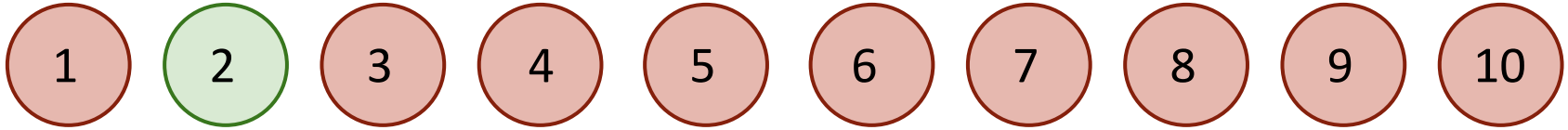
```
if halfMD5(concat(toString(number), 'salt')) % 2 == 0: test
else: control
```



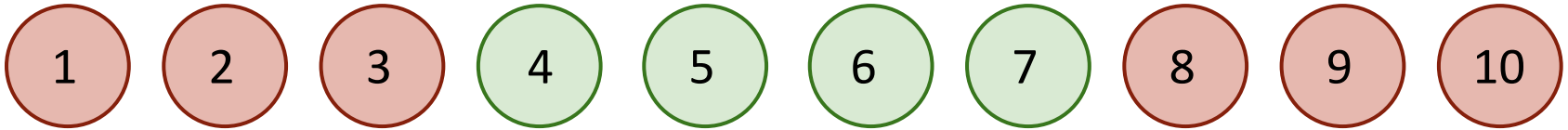
https://wba-redash.wb.ru/queries/7781/source

Подход к сплитованию 4 - hash и salt

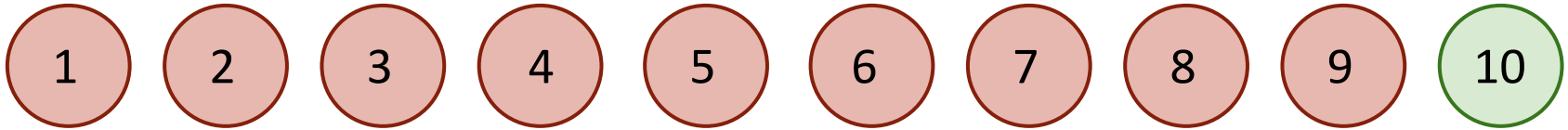
experiment 1, salt = ‘sodium chloride’



experiment 2, salt = ‘cesium persulfate’

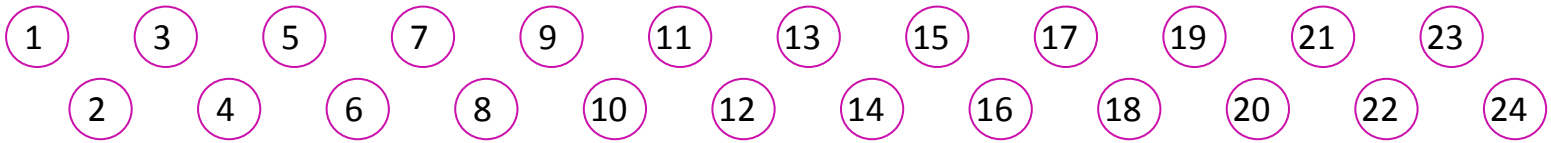


experiment 3, salt = ‘potassium bromide’



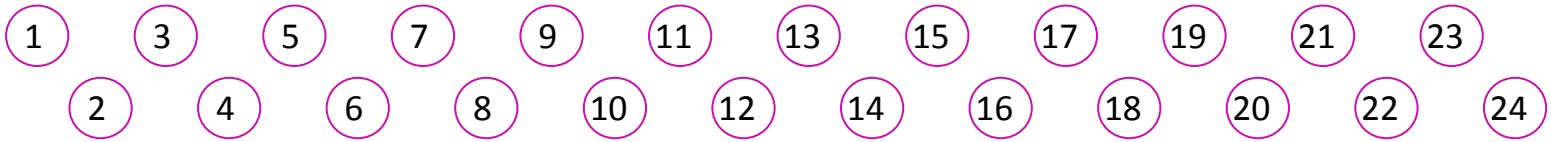
https://wba-redash.wb.ru/queries/7781/source

Подход к сплитованию 5



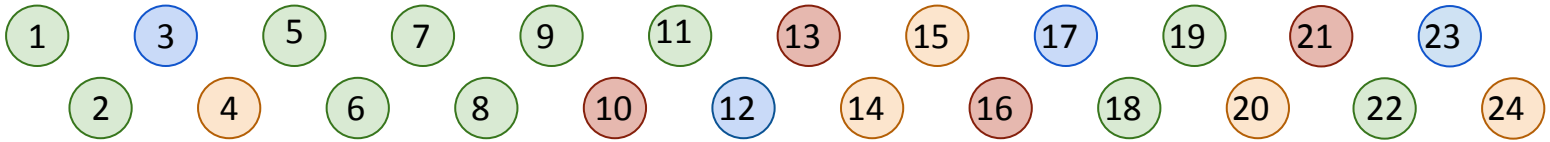
Подход к сплитованию 5 - двойной “посол”

```
if halfMD5(concat(toString(number), 'salt_1')) % 2 == 0:
        exp_1
        if halfMD5(concat(toString(number), 'salt_2')) % 2 == 0: test
        else:  control
else: exp_2
        if halfMD5(concat(toString(number), 'salt_3')) % 2 == 0: test
        else:  control
```



Подход к сплитованию 5 - двойной “посол”

```
if halfMD5(concat(toString(number), 'salt_1')) % 2 == 0:
    exp_1
    if halfMD5(concat(toString(number), 'salt_2')) % 2 == 0: test
    else:  control
else: exp_2
    if halfMD5(concat(toString(number), 'salt_3')) % 2 == 0: test
    else:  control
```



https://wba-redash.wb.ru/queries/7812/source

Подход к сплитованию 6 - многомерная модель

Зачем: проводить больше экспериментов

Как: пользователь может находится в нескольких экспериментах одновременно

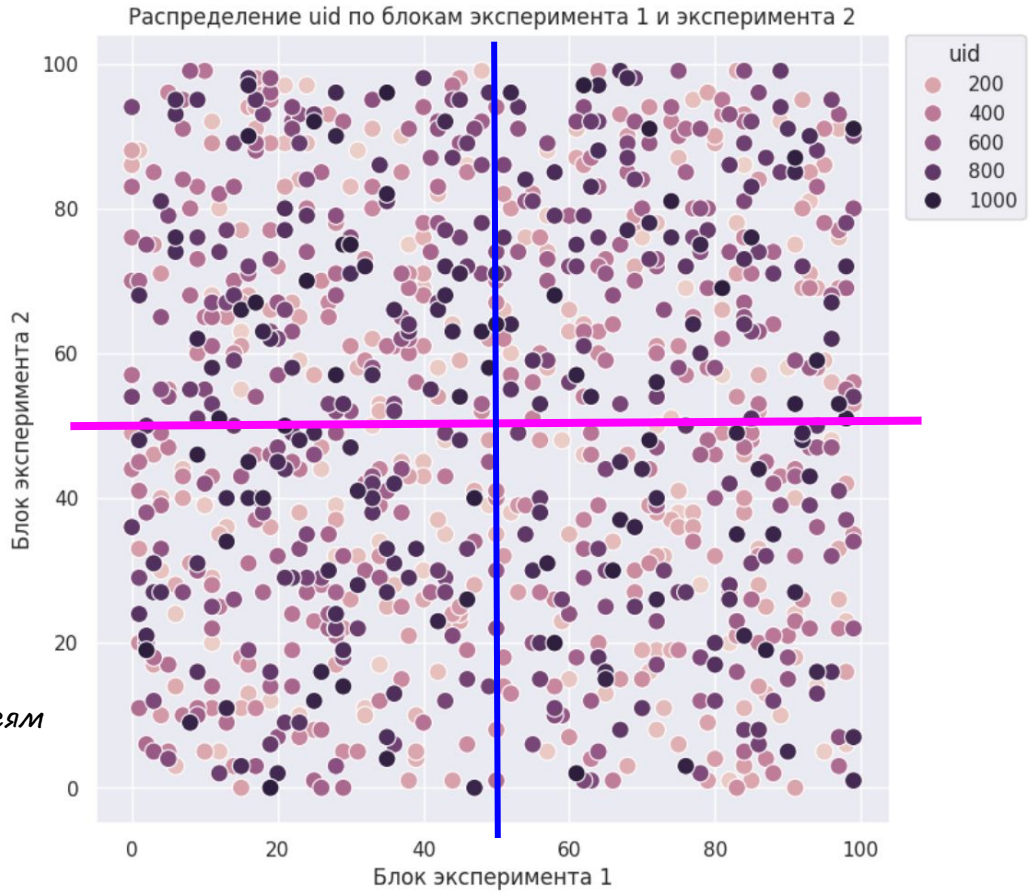
Ограничения: эксперименты не должны влиять друг на друга

Подход к сплитованию 6 - многомерная модель

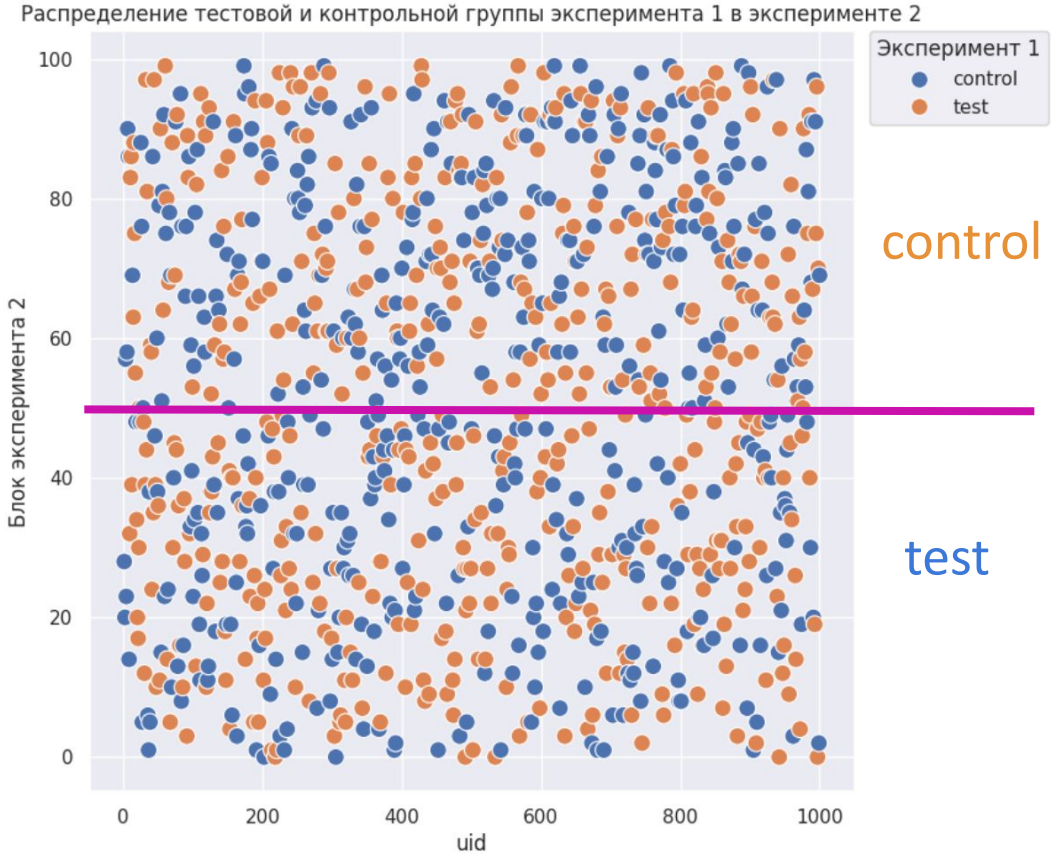
if halfMD5(concat(toString(number), 'salt_1'))
% 100 < 50: **exp_1** - test
else: **exp_1** - control

if halfMD5(concat(toString(number), 'salt_2'))
% 100 < 50: **exp_2** - test
else: **exp_2** - control

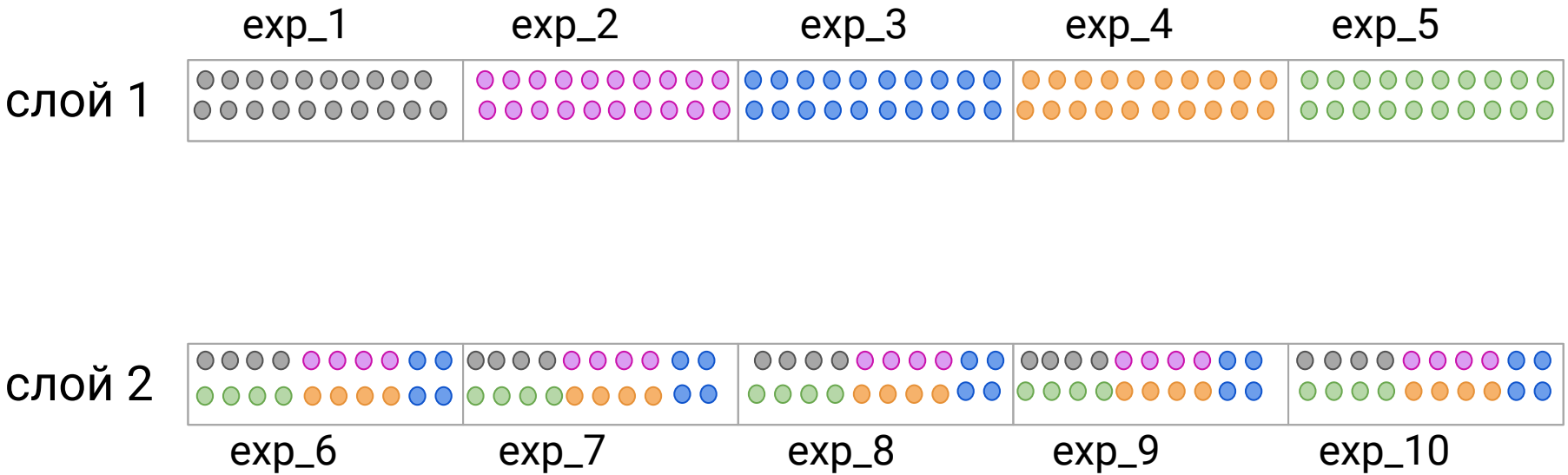
Для наглядности.ю чтобы разнести по осям



Подход к сплитованию 6 - многомерная модель

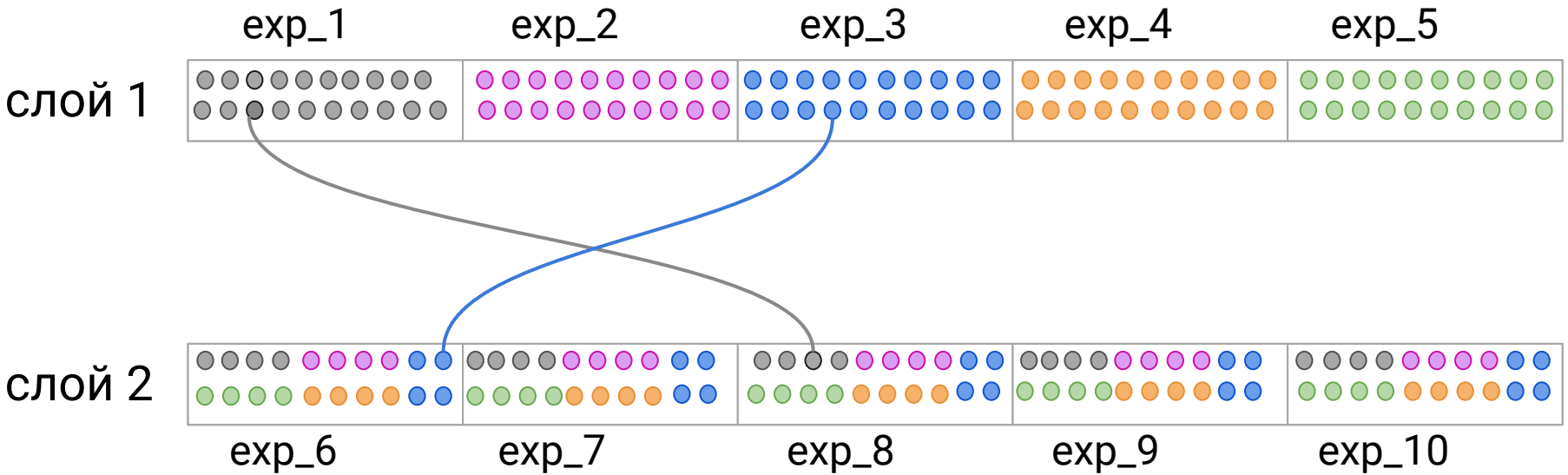


Подход к сплитованию 7 - многомерная модель,
где в каждом слое несколько экспериментов



это упрощение, прошу представить, что тут 10 000 точек минимум)

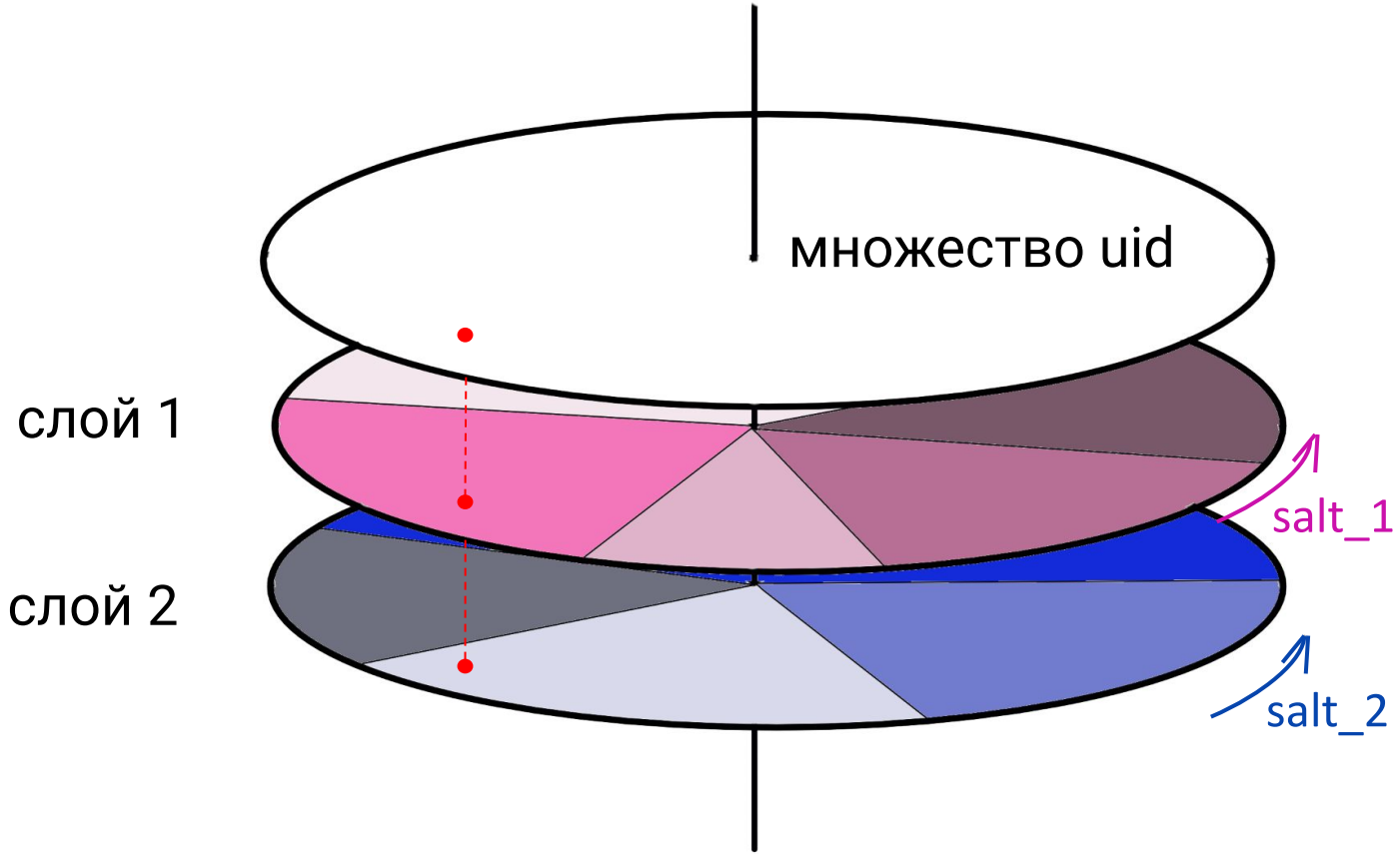
Подход к сплитованию 7 - многомерная модель,
где в каждом слое несколько экспериментов



это упрощение, прошу представить, что тут 10 000 точек минимум)

Подход к сплитованию 7 - многомерная модель,

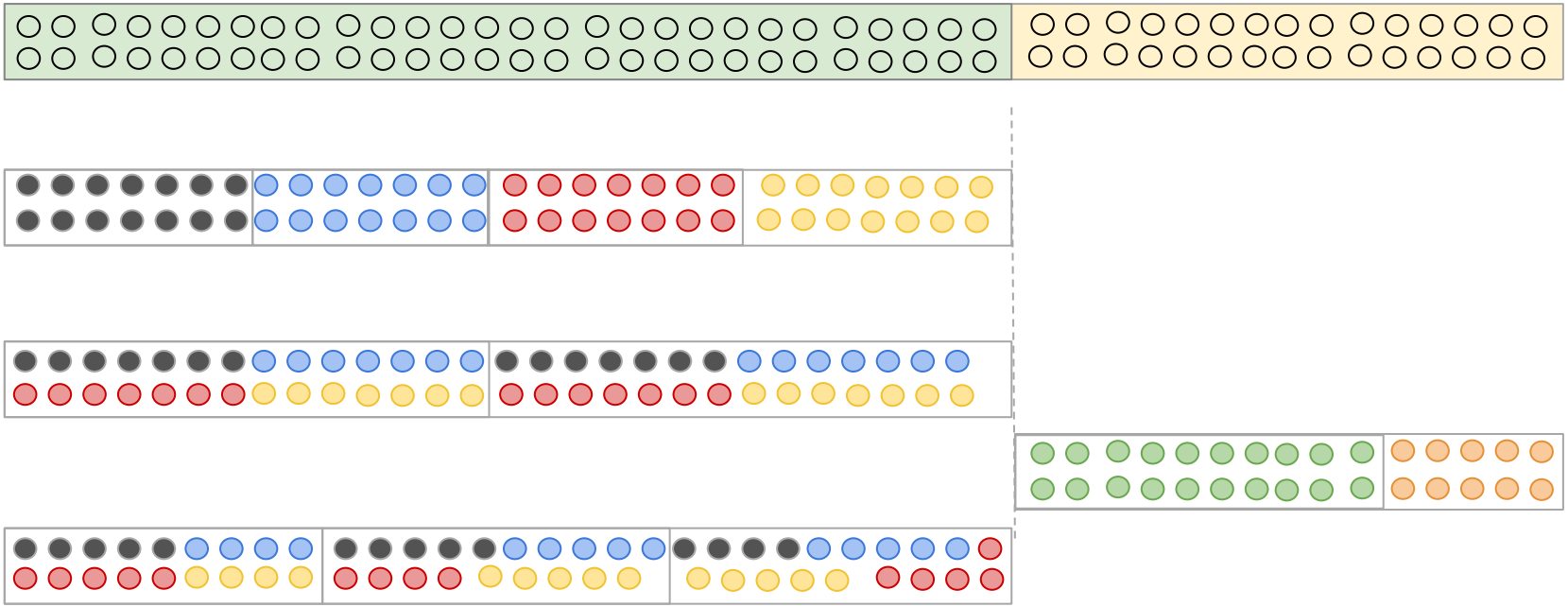
где в каждом слое несколько экспериментов



Подход к сплитованию 8 - тройной “посол”,
или гибридная модель сплитования

многомерная часть

одномерная часть

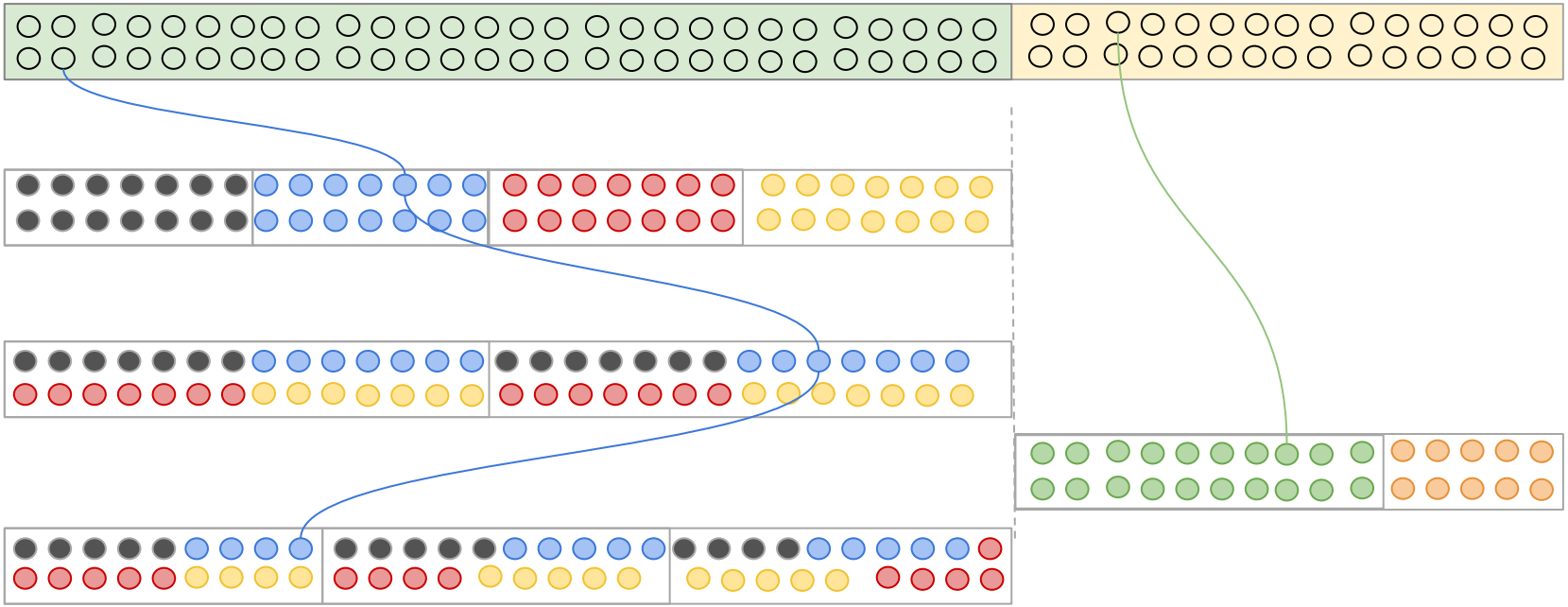


это упрощение, прошу представить, что тут 10 000 точек минимум)

Подход к сплитованию 8 - тройной “посол”,
или гибридная модель сплитования

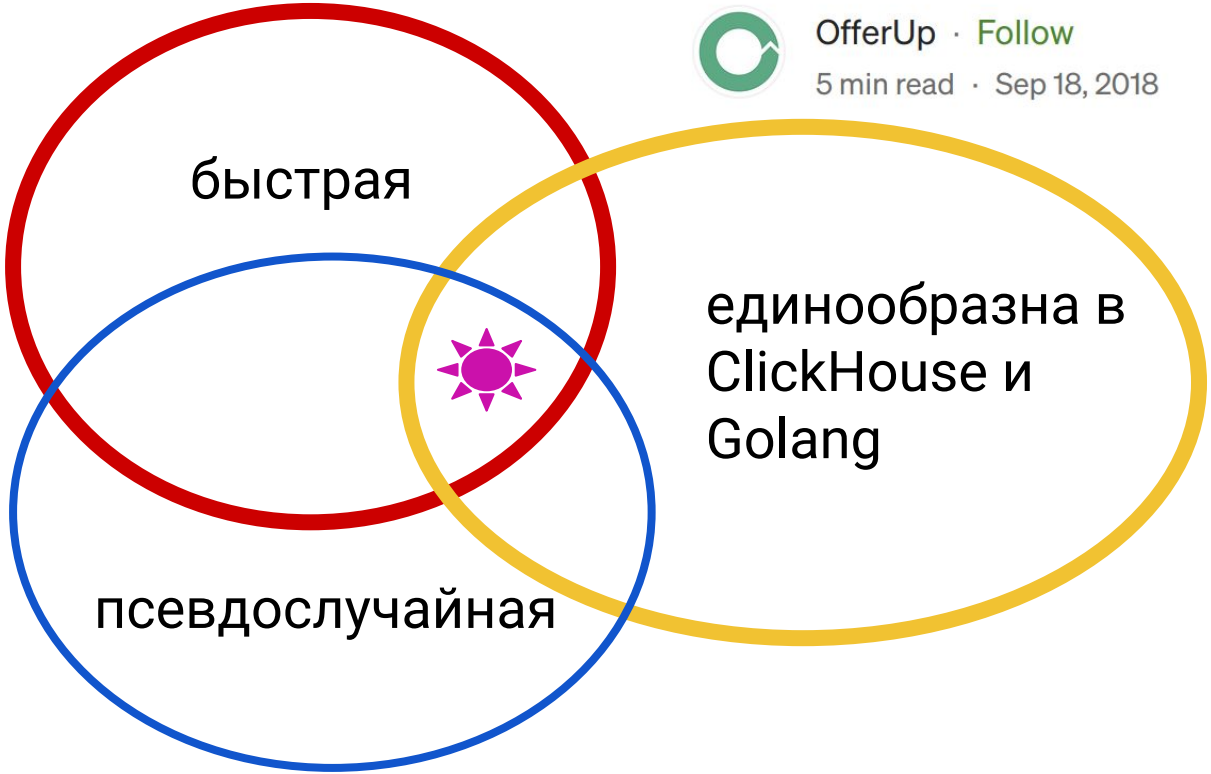
многомерная часть

одномерная часть



это упрощение, прошу представить, что тут 10 000 точек минимум)

Немного кухни или A good hash is hard to find



OfferUp · Follow
5 min read · Sep 18, 2018

Немного кухни или A good hash is hard to find



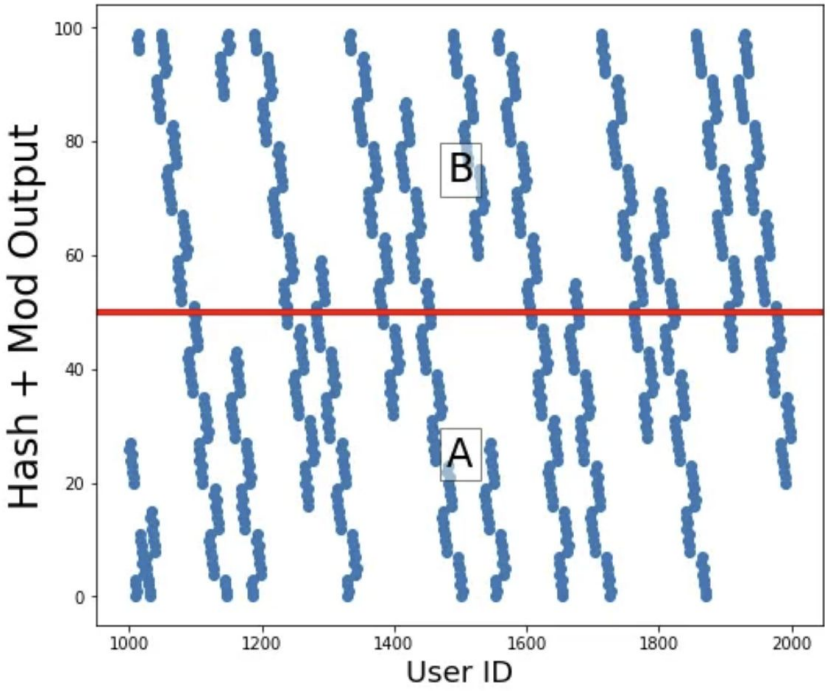
OfferUp · Follow

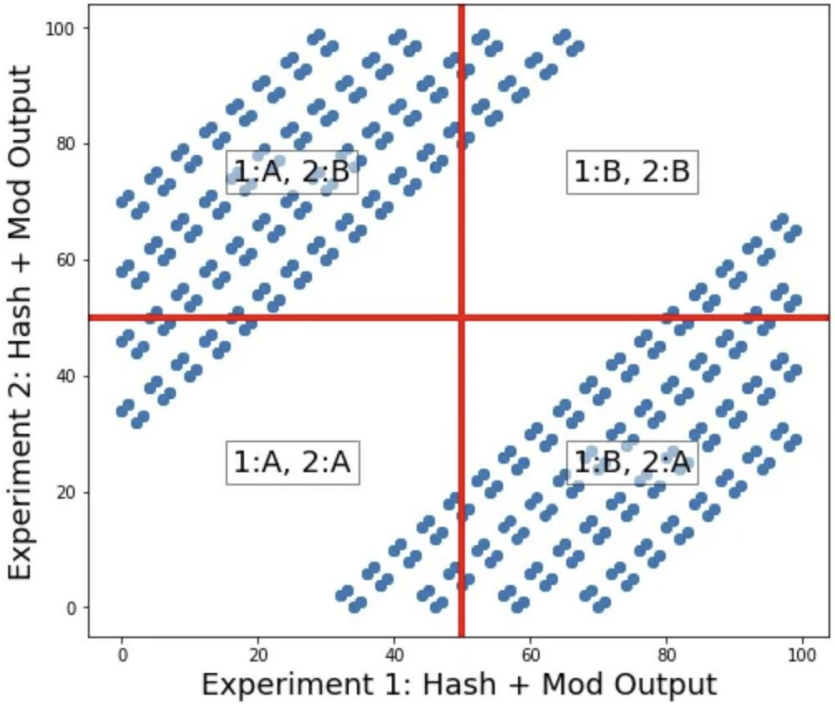
5 min read · Sep 18, 2018

	MD5	murmurHash3_64	SHA256	xxHash64
Скорость	0.22 мкс	0.1 мкс	0.25 мкс	**0.01 мкс**

ссылка

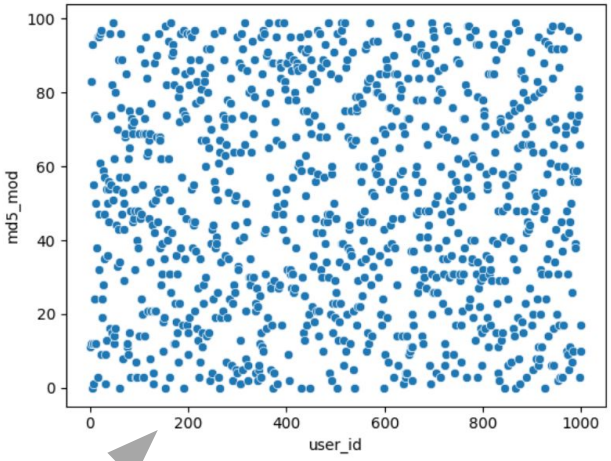
Немного кухни или A good hash is hard to find



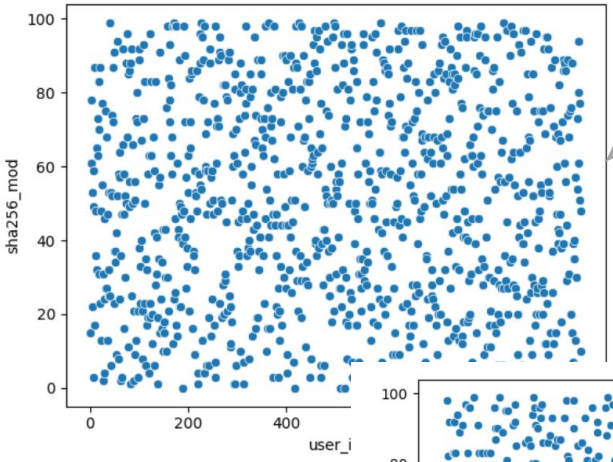


ссылка

Немного кухни или A good hash is hard to find

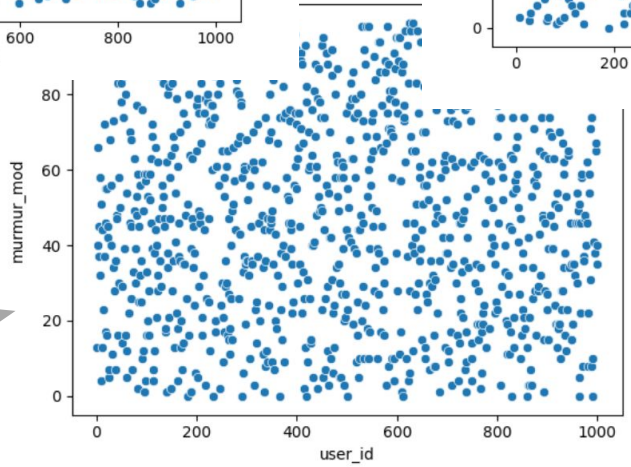


MD5

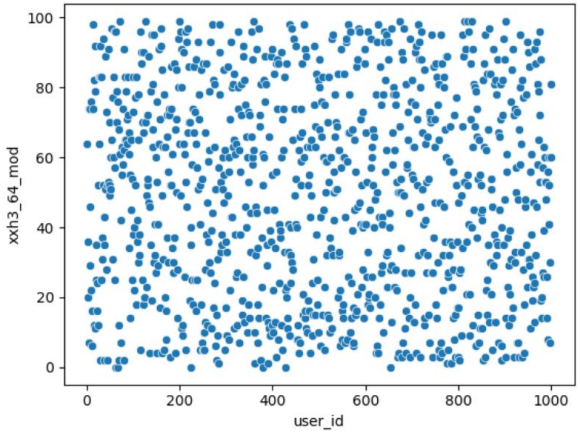


SHA256

xxHash



murmur



Немного кухни или A good hash is hard to find



OfferUp · Follow

5 min read · Sep 18, 2018

	MD5	murmurHash3_64	SHA256	xxHash64
единообразна в ClickHouse и Golang	+	-	?	-

Спасибо за внимание!

WILDBERRIES